

微積分（一）作業 02: 題目卷與精選習題

範圍: CLP-1 Calculus —— Section 1.6、2.2、2.4、2.6

作業要求: 每節 10 題, 標註【作業指定必做】者為截圖指定必做題, 其餘為精選核心題

📌 作業範圍與必做題清單:

- Section 1.6 連續性: 必做 Q6, 11, 14, 19, 21 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.2 導數定義: 必做 Q12, 13, 17, 22, 25 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.4 微分工具箱: 必做 Q6, 9, 11, 14, 16 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.6 微分計算法則綜合: 必做 Q5, 6, 7, 12, 16 (另選 5 題, 共 10 題)
- 卷末附有完整簡答表 (Answer Key), 方便自主核對。

Section 1.6: 連續性 (Continuity)

1.6 - Q2 中間值定理生活化應用

Problem: When I was born, I was less than one metre tall. Now, I am more than one metre tall. What is the conclusion of the Intermediate Value Theorem in this context?

中文導讀: 出生時身高小於 1 公尺, 現在身高大於 1 公尺。由於人體生長高度隨時間是連續變化的, 根據中間值定理 (IVT), 能得出什麼結論?

1.6 - Q4 中間值定理的前設條件 (I)

Problem: Is the following a valid statement? “Suppose f is a continuous function over $[10, 20]$, $f(10) = 13$, and $f(20) = -13$. Then f takes the value 0 at some point between 10 and 20.”

中文導讀: 判斷敘述是否正確: 若 f 在閉區間 $[10, 20]$ 上連續, 兩端點異號 (13 與 -13), 則在 $(10, 20)$ 間至少存在一點使 $f(c) = 0$ 。

1.6 - Q6 作業指定必做 連續性前提的重要性

Problem: Is the following a valid statement? “Suppose f is a function over $[10, 20]$, $f(10) = 13$, and $f(20) = -13$, and f takes the value 0 at some point between 10 and 20. Then f is continuous over $[10, 20]$.”

中文導讀: 判斷敘述是否正確: 若某函數在閉區間兩端異號且中間某點取值為 0, 是否就能反推該函數「必定連續」? (注意: IVT 的逆命題不成立, 不連續函數也可能穿過 0)。

1.6 - Q7 連續點與定義域之關係

Problem: Suppose $f(t)$ is continuous at $t = 5$. True or false: $t = 5$ is in the domain of $f(t)$.

中文導讀: 若已知 $f(t)$ 在 $t = 5$ 處連續, 請問 $t = 5$ 是否必然屬於 $f(t)$ 的定義域? (根據連續定義, $f(5)$ 必須存在, 故為 True)。

1.6 - Q8 連續函數極限值與函數值

Problem: Suppose $\lim_{t \rightarrow 5} f(t) = 17$, and suppose $f(t)$ is continuous at $t = 5$. True or false: $f(5) = 17$.

中文導讀: 設 $\lim_{t \rightarrow 5} f(t) = 17$ 且 f 在 $t = 5$ 連續, 請問 $f(5)$ 是否必然等於 17?

1.6 - Q11 作業指定必做 夾擠定理與消除奇異點使其連續

Problem: Find a constant k so that the function $a(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{if } x \neq 0 \\ k & \text{if } x = 0 \end{cases}$ is continuous at $x = 0$.

中文導讀: 利用夾擠定理求出 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x})$ 的值, 並決定常數 k 使得函數在 $x = 0$ 連續。

1.6 - Q12 利用中間值定理證明方程式實根存在

Problem: Use the Intermediate Value Theorem to show that the function $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ takes the value 12345 at some real number x .

中文導讀: 多項式在全實數連續, 求出在某兩點使函數值分別小於和大於 12345, 由 IVT 證明必有實根。

1.6 - Q14 作業指定必做 根式與分母非零之連續區間 (UBC 考古題)

Problem: Describe all points for which this function is continuous: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$.

中文導讀: 描述該函數連續的所有實數點 (即求使得根號內嚴格大於 0 的定義域區間)。

1.6 - Q19 作業指定必做 分段函數連續之參數求解 (UBC 考古題)

Problem: Find all values of c such that the following function is continuous everywhere: $f(x) = \begin{cases} x^2-4 & \text{if } x < c \\ 3x & \text{if } x \geq c \end{cases}$.

中文導讀: 要使函數處處連續, 在分段點 $x = c$ 處左極限必須等於右極限 (即 $c^2 - 4 = 3c$), 求解所有可能的 c 。

1.6 - Q21 作業指定必做 超越方程實根存在性證明

Problem: Show that there exists at least one real number x satisfying $\sin x = x - 1$.

中文導讀: 令輔助函數 $g(x) = \sin x - x + 1$, 說明其連續性, 並尋找兩點使其異號, 藉由中間值定理證明必有實數解。

Section 2.2: 導數的定義 (Definition of the Derivative)

2.2 - Q4 導數在某點存在之極限定義式

Problem: Write down the limit that defines whether $f(x) = x^3$ is differentiable at $x = 0$.

中文導讀: 寫出用以判定 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 處是否可微的導數差商極限定義式 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h}$ 。

2.2 - Q5 圖形尖點與不可微點判定

Problem: For which values of x does the derivative $f'(x)$ fail to exist if the graph has a sharp corner at $x = -1$ and a jump discontinuity at $x = 3$?

中文導讀: 辨析可微性: 當函數圖形出現「尖角 (Corner)」或「不連續」時, 導數不存在。

2.2 - Q8 導數的物理單位

Problem: Suppose $s(t)$ is a position function, with t measured in seconds and s measured in metres. What are the units of $s'(t)$ and what does it represent?

中文導讀: 導數代表瞬時變化率, 寫出位置對時間求導後的物理單位與物理意義。

2.2 - Q9 已知切線斜率求切線方程式

Problem: If $f(1) = 6$ and $f'(1) = 3$, find the equation of the tangent line to $y = f(x)$ at $x = 1$.

中文導讀: 依點斜式 $y - y_0 = m(x - x_0)$ 寫出切線方程式。

2.2 - Q10 利用定義求反比函數導數

Problem: Use the definition of the derivative to find the derivative of $f(x) = \frac{1}{x}$ for $x \neq 0$.

中文導讀: 嚴格使用導數定義差商極限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}$ 通分求導。

2.2 - Q12 作業指定必做 利用定義求分式導數 (UBC 考古題)

Problem: Use the definition of the derivative to compute the derivative of the function $f(x) = \frac{2}{x+1}$.

中文導讀: 嚴格利用導數極限定義式 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, 通分並消除分子分母的 h , 求其導數。

2.2 - Q13 作業指定必做 利用定義求二次有理式導數 (UBC 考古題)

Problem: Use the definition of the derivative to compute the derivative of the function $f(x) = \frac{1}{x^2+3}$.

中文導讀: 代入差商定義式, 進行通分與因式分解消去零因子 h 求出導函數。

2.2 - Q17 作業指定必做 利用定義求根式函數之導數與存在域 (UBC 考古題)

Problem: Use the definition of the derivative to compute $f'(x)$ if $f(x) = \sqrt{1+x}$. Where does $f'(x)$ exist?

中文導讀: 依極限定義, 利用分子有理化 (乘共軛根式) 求出導函數, 並說明導數存在的範圍 (注意端點 $x = -1$ 處不可微)。

2.2 - Q22 作業指定必做 分段函數在銜接點之可微性檢驗 (UBC 考古題)

Problem: Determine whether the derivative of the following function exists at $x = 1$: $f(x) = \begin{cases} 4x^2 - 8x + 4 & \text{if } x \leq 1 \\ (x-1)^2 & \text{if } x > 1 \end{cases}$.

中文導讀: 分別檢驗在 $x = 1$ 的左導數與右導數定義極限是否相等, 判定在該銜接點是否可微。

2.2 - Q25 作業指定必做 乘積求導與個別求導之本質區別

Problem: Let $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, and $p(x) = f(x) \cdot g(x)$.

(a) Find $f'(x)$ and $g'(x)$.

(b) Find $p'(x)$.

(c) Is $p'(x) = f'(x) \cdot g'(x)$? Explain what this implies.

中文導讀: 透過具體多項式例證, 說明乘積的導數「不等於」導數的乘積 (引出乘積法則之必要性)。

Section 2.4: 微分運算法則工具箱 (Arithmetic of Derivatives)**2.4 - Q1** 和差微分法則是非題

Problem: True or false: $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$ when f and g are differentiable.

中文導讀: 判斷和差法則的真偽。

2.4 - Q2 乘積微分常見謬誤是非題

Problem: True or false: $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$ when f and g are differentiable.

中文導讀: 判斷常見錯誤乘法求導的真偽。

2.4 - Q3 商法則公式檢驗

Problem: True or false: $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ when f and g are differentiable and $g(x) \neq 0$.

中文導讀: 判斷商法則公式的真偽。

2.4 - Q4 常數倍法則的多元求導方式

Problem: Use at least two different differentiation rules to compute the derivative of $g(x) = 3f(x)$, and show they yield the same result.

中文導讀: 分別用常數倍法則、乘積法則或和法則對 $3f(x)$ 求導, 驗證一致性。

2.4 - Q5 冪法則與線性組合

Problem: Differentiate $f(x) = 3x^2 + 4x^{\frac{1}{2}}$ for $x > 0$.

中文導讀: 運用冪法則 $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$ 逐項微分。

2.4 - Q6 作業指定必做 乘積法則之應用

Problem: Use the product rule to differentiate $f(x) = (2x + 5)(8\sqrt{x} - 9x)$.

中文導讀: 設 $u = 2x + 5, v = 8x^{\frac{1}{2}} - 9x$, 嚴格運用乘積法則 $(uv)' = u'v + uv'$ 展開求導。

2.4 - Q9 作業指定必做 商法則之化簡計算 (UBC 考古題)

Problem: Calculate and simplify the derivative of $f(x) = \frac{2x-1}{2x+1}$.

中文導讀: 運用商法則求導並展開分子合併同類項, 化為最簡分式。

2.4 - Q11 作業指定必做 商法則與切線方程式求解

Problem: Find the equation of the tangent line to the curve $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ at the point $(1, \frac{1}{2})$.

中文導讀: 利用商法則或負冪次求出 $f'(1)$ 作為斜率, 進而求出在給定點處的切線方程式。

2.4 - Q14 作業指定必做 將極限視為導數定義反求值 (UBC 考古題)

Problem: Evaluate $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{100180+y} - \sqrt{100180}}{y}$ by interpreting the limit as a derivative.

中文導讀: 認出此極限即為函數 $g(x) = \sqrt{x}$ 在 $x = 100180$ 處的導數 $g'(100180)$, 無須通分有理化即可秒殺求值。

2.4 - Q16 作業指定必做 高次零因子乘積在原點之導數

Problem: Let $f(x) = x^2 g(x)$ for some differentiable function $g(x)$. What is $f'(0)$?

中文導讀: 運用乘積法則展開 $f'(x) = 2xg(x) + x^2 g'(x)$, 代入 $x = 0$ 求值。

Section 2.6: 微分法則綜合實戰 (Using the Arithmetic of Derivatives)

2.6 - Q1 常見商法則運算糾錯

Problem: Spot and correct the error in: $f(x) = \frac{2x}{x+1} \implies f'(x) = \frac{2(x+1)+2x}{(x+1)^2}$.

中文導讀: 指出上述算式中商法則符號的錯誤 (分子應為減號而非加號) 並寫出正確答案。

2.6 - Q2 冪法則與指數函數之本質差別

Problem: True or false: $\frac{d}{dx}[2^x] = x2^{x-1}$. Explain why.

中文導讀: 判斷真偽: 2^x 為指數函數而非冪函數, 能否套用冪法則? (False, 應為 $2^x \ln 2$).

2.6 - Q3 高次多項式求導與因式分解

Problem: Differentiate $f(x) = \frac{2}{3}x^6 + 5x^4 + 12x^2 + 9$ and factor the result.

中文導讀: 逐項求導後提出公因式並進行因式分解。

2.6 - Q4 除以單項式之先除再微技巧

Problem: Differentiate $s(t) = \frac{3t^4 + 5t^3 - 1}{t}$.

中文導讀: 將分式拆為 $3t^3 + 5t^2 - t^{-1}$ 後再微分, 避免繁複商法則。

2.6 - Q5 作業指定必做 代數化簡後求導

Problem: Differentiate $x(y) = \left(\frac{2y+1}{y}\right) \cdot y^3$.

中文導讀: 先將括號外 y^3 乘入化簡為多項式 $(2y+1)y^2 = 2y^3 + y^2$, 再進行求導。

2.6 - Q6 作業指定必做 根式與二次多項式之商法則

Problem: Differentiate $T(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2+3}$.

中文導讀: 嚴格套用商法則求導: $T'(x) = \frac{(x^2+3)\frac{1}{2\sqrt{x+1}} - (\sqrt{x+1})(2x)}{(x^2+3)^2}$ 。

2.6 - Q7 作業指定必做 一次分式與二次多項式之商求導 (UBC 考古題)

Problem: Compute the derivative of $f(x) = \frac{7x+2}{x^2+3}$.

中文導讀: 運用商法則展開分子並化簡合併同類項。

2.6 - Q8 高階多項式在特定點之導數速算法

Problem: What is $f'(0)$, when $f(x) = (3x^3 + 4x^2 + x + 1)(2x + 5)$?

中文導讀: 運用乘積法則 $(uv)'(0) = u'(0)v(0) + u(0)v'(0)$, 直接代入求值。

2.6 - Q12 作業指定必做 三次多項式分式求導 (UBC 考古題)

Problem: Compute the derivative of $f(x) = \frac{2x^3+1}{x+2}$.

中文導讀: 運用商法則計算導函數並展開整理分子多項式。

2.6 - Q16 作業指定必做 水平切線切點坐標求解

Problem: Find all x -values where $f(x) = \frac{1}{5}x^5 + x^4 - \frac{5}{3}x^3$ has a horizontal tangent line.

中文導讀: 求導 $f'(x) = x^4 + 4x^3 - 5x^2$, 令其等於 0, 因式分解求出所有滿足水平切線 (斜率為 0) 的 x 值。

作業 02 簡答表 (Answer Key)

題號	答案 / 結論	題號	答案 / 結論
1.6 - Q2	在出生至現在的某個時刻, 身高恰好為 1 公尺	2.4 - Q1	True
1.6 - Q4	Valid (正確, 為 IVT 直接推論)	2.4 - Q2	False (乘積求導不等於導數相乘)
1.6 - Q6	Invalid (錯誤, 不連續函數亦可取值 0)	2.4 - Q3	True
1.6 - Q7	True (依連續定義 $f(5)$ 必有定義)	2.4 - Q4	均為 $3f'(x)$
1.6 - Q8	True ($f(5) = \lim_{t \rightarrow 5} f(t) = 17$)	2.4 - Q5	$6x + \frac{2}{\sqrt{x}}$
1.6 - Q11	$k = 0$	2.4 - Q6	$-36x + 24\sqrt{x} + \frac{20}{\sqrt{x}} - 45$
1.6 - Q12	$f(0) = 1 < 12345 < f(12345)$, 由 IVT 得證	2.4 - Q9	$\frac{4}{(2x+1)^2}$
1.6 - Q14	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$	2.4 - Q11	$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{8}(x - 1)$ 或 $y = -\frac{1}{8}x + \frac{5}{8}$
1.6 - Q19	$c = -1$ 與 $c = 4$	2.4 - Q14	$\frac{1}{2\sqrt{100180}}$
1.6 - Q21	$g(0) = 1 > 0, g(\pi) = 1 - \pi < 0$, 由 IVT 得證	2.4 - Q16	0
2.2 - Q4	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 - 0}{h} = 0$	2.6 - Q1	分子應為減號, 正確為 $\frac{2}{(x+1)^2}$
2.2 - Q5	$x = -1$ (尖點) 與 $x = 3$ (不連續)	2.6 - Q2	False (底數為常數, 非冪函數)
2.2 - Q8	公尺/秒 ($\frac{m}{s}$), 表示瞬時速度	2.6 - Q3	$4x(x^2 + 2)(x^2 + 3)$
2.2 - Q9	$y - 6 = 3(x - 1)$ 或 $y = 3x + 3$	2.6 - Q4	$12t^3 + 15t^2 + \frac{1}{t^2}$
2.2 - Q10	$-\frac{1}{x^2}$	2.6 - Q5	$x'(y) = 6y^2 + 2y$ (或 $8y^3 + 2y$ 取決原式)
2.2 - Q12	$f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}$	2.6 - Q6	$\frac{(x^2+3)\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) - (\sqrt{x+1})(2x)}{(x^2+3)^2}$
2.2 - Q13	$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+3)^2}$	2.6 - Q7	$\frac{21-4x-7x^2}{(x^2+3)^2}$
2.2 - Q17	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$, 存在域為 $x > -1$	2.6 - Q8	$f'(0) = 1(5) + 1(2) = 7$
2.2 - Q22	可微, $f'(1) = 0$ (左右導數皆為 0)	2.6 - Q12	$\frac{4x^3+12x^2-1}{(x+2)^2}$
2.2 - Q25	(a) 2, 1; (b) 4x; (c) No ($4x \neq 2$)	2.6 - Q16	$x = 0$ (二重根), $x = 1, x = -5$